PROJETO DE PESQUISA 3

Categoria:	Iniciação Científica
Unidade:	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA – CEIRU
Centro:	CAMPUS EIRUNEPE - CEIRU
Palavra-Chave:	Avaliação Formativa; Inteligência Artificial Generativa; Lógica de Programação; Integração de Sistemas; Docência Aumentada.
Edital:	Edital 03/26 - Processo Seletivo IC Jr 2026-2027
Cota:	Edital 03/2026-IC Jr (01/06/2026 a 30/09/2027)

Histórico de Editais/Cotas

Edital	Cota	Período da Cota
Edital 03/26 - Processo Seletivo IC Jr 2026-2027	Edital 03/2026-IC Jr	01/06/2026 a 30/09/2027

Área de Conhecimento

Grande Área:	CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CNPQ
Área:	Ciência da Computação
Subárea:	Metodologia e Técnicas da Computação
Especialidade:	Engenharia de Software

Grupo e Linha de Pesquisa

Grupo de Pesquisa:	Computação Aplicada
Linha de Pesquisa:	Aplicação de Inteligência Artificial

Sobre o Projeto

Este projeto é de pesquisa aplicada:	Sim
Valor da Bolsa	R$ 300,00
Duração da Bolsa	12 meses
Valor final	R$ 3600,00
Início das atividades	01/09/2026
Fim das atividades	31/08/2027

Título:	**Assistente Conversacional para Avaliação Formativa e Correção Automatizada em Lógica de Programação: Integração de APIs e Inteligência Artificial Generativa.**

Resumo

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma arquitetura de software baseada em Inteligência Artificial Generativa para automatizar a avaliação formativa nas disciplinas introdutórias de Lógica de Programação. O discente bolsista construirá um fluxo sistêmico que receberá submissões de pseudocódigo dos alunos ingressantes por meio de Webhooks. O núcleo cognitivo, operado via OpenAI API, será parametrizado para analisar a sintaxe e a semântica dos algoritmos, fornecendo feedback heurístico que guie o raciocínio do estudante sem revelar a solução final. Paralelamente, o sistema automatizará a extração e a tabulação das tipologias de erros mais recorrentes em planilhas eletrônicas, gerando painéis de dados (dashboards) para otimizar o planejamento pedagógico e a eficiência laboral docente.

Introdução/Justificativa

O ensino de Lógica de Programação no primeiro ano do ensino técnico apresenta desafios substanciais vinculados à transição para o pensamento abstrato. A alta demanda por correção individualizada de códigos sobrecarrega o docente, impossibilitando, muitas vezes, um feedback tempestivo e formativo. A aplicação do paradigma da Docência Aumentada, mediada por assistentes conversacionais, emerge como solução para escalar essa assistência. Do ponto de vista acadêmico e institucional, o projeto atende aos objetivos de iniciação científica ao inserir o discente investigador em um cenário real de desenvolvimento web e integração de sistemas. O bolsista manipulará requisições HTTP RESTful, formatará pacotes de dados JSON e orquestrará APIs, traduzindo os fundamentos teóricos da matriz curricular do Técnico em Informática em produtos tecnológicos aplicados. A automação da tabulação de erros fornecerá evidências empíricas para intervenções pedagógicas mais precisas na instituição.

Objetivos

Objetivo Geral: Modelar e implementar um assistente virtual integrado a Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para a execução de avaliações formativas e o registro automatizado de métricas de erro em algoritmos de Lógica de Programação. Objetivos Específicos: - Mapear as principais categorias de erros sintáticos e lógicos cometidos por estudantes iniciantes em programação. - Estruturar as rotas de comunicação assíncrona (Webhooks) entre a interface de submissão do discente e a plataforma de orquestração de dados. - Desenvolver e calibrar o Prompt Engineering do sistema, impondo restrições heurísticas para que a IA atue como tutora socrática, bloqueando a entrega direta de respostas completas. - Implementar o tratamento do retorno da API para gravar, de forma categorizada e autônoma, a incidência de erros em um banco de dados estruturado (Google Sheets).

Metodologia

Caracterizada como pesquisa de desenvolvimento tecnológico e integração de sistemas. O delineamento metodológico compreenderá: Levantamento de Requisitos e Arquitetura: Definição do escopo das linguagens aceitas (ex: pseudocódigo e C/Python) e modelagem do fluxo de dados (Interface -> Webhook -> Middleware/Make -> OpenAI API -> Planilha). Engenharia Cognitiva e Prompts: Criação do System Prompt com instruções explícitas de avaliação formativa. A IA será configurada para retornar dois objetos JSON distintos: um contendo a dica metodológica para o aluno e outro contendo a classificação técnica do erro para o sistema. Desenvolvimento Web e Integração: O bolsista programará os Webhooks, configurando o parsing do JSON e o roteamento dos dados nos nós do orquestrador, garantindo a comunicação ininterrupta entre as pontas. Testes de Validação e Estresse: O sistema será submetido a uma bateria de testes funcionais (White-box e Black-box), utilizando um banco de algoritmos contendo erros lógicos preestabelecidos. Avaliar-se-á a assertividade do feedback gerado e a precisão da tabulação estatística automática.

Referências

BROWN, T. B. et al. Language Models are Few-Shot Learners. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 33, p. 1877-1901, 2020. BLACK, P.; WILIAM, D. Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, v. 5, n. 1, p. 7-74, 1998. RICHARDSON, L.; RUBY, S. RESTful Web Services. O'Reilly Media, 2007.

CRONOGRAMA												
Atividade	2026				2027							
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
REVISÃO DA LITERATURA TÉCNICA ACERCA DE ORQUESTRAÇÃO DE APIS, ESTRUTURA DE DADOS EM FORMATO JSON E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA.												
MAPEAMENTO ESTRUTURAL DAS CATEGORIAS DE ERROS LÓGICOS E SINTÁTICOS MAIS FREQUENTES NAS DISCIPLINAS DE INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO DO CAMPUS.												
DESENVOLVIMENTO DAS ROTAS INICIAIS DE COMUNICAÇÃO VIA WEBHOOKS E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE ORQUESTRAÇÃO (MIDDLEWARE).												
FASE DE ENGENHARIA DE PROMPTS: CONSTRUÇÃO E CALIBRAÇÃO FINA DAS INSTRUÇÕES COGNITIVAS PARA GARANTIR O FEEDBACK SOCRÁTICO SEM O FORNECIMENTO DE RESPOSTAS DIRETAS.												
INTEGRAÇÃO DA ROTINA DE EXTRAÇÃO DE DADOS: ESTABELECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE O MODELO DE IA E A PLATAFORMA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS PARA A TABULAÇÃO DE MÉTRICAS.												
AVALIAÇÃO DO PROGRESSO METODOLÓGICO E SUBMISSÃO INSTITUCIONAL DO RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO SIGAA.												
BATERIA DE TESTES DE VALIDAÇÃO TÉCNICA COM INSERÇÃO DE CÓDIGOS												

SINTÉTICOS, AVALIANDO O ÍNDICE DE ASSERTIVIDADE DO FEEDBACK E A ESTABILIDADE DA ORQUESTRAÇÃO.	
ANÁLISE ESTATÍSTICA PRELIMINAR DOS DADOS PROCESSADOS PELO SISTEMA E OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA (LATÊNCIA) DA ARQUITETURA IMPLEMENTADA.	
SISTEMATIZAÇÃO DOS ACHADOS TÉCNICOS, REVISÃO DA ARQUITETURA DO CÓDIGO E ENVIO DO RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DO PROJETO VIA SIGAA.	
ADEQUAÇÃO DO RESUMO TÉCNICO CONFORME AS DIRETRIZES DA PPGI E PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO VISUAL PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS À COMUNIDADE.	